Premier Devoir du Semestre Harmattan
Epreuve : MTH 221
Durée : 2h

Exercice 1

1. *Montrer qu'il existe deux réels* α, λ *tels que pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$,
$$\int_0^{\pi} (\alpha t + \lambda)\cos(nt)\,dt = \frac{1}{n^2}.$$
2. *En déduire la valeur de* $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.
3. *La série* $\sum_{n=o}^{+\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-t}\sin t\,dt$, *est-elle alternée ? Si oui, calculer sa somme.*

Exercice 2

1. *On rappelle que la série harmonique alternée converge et a pour somme*
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2.$$
Montrer que que les séries suivantes sont convergente et calculer leur somme :
   (a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}\right)$.
   (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n}\right)$.
2. *Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle* $f(x) = \frac{1}{4x^3 - x}$.
3. *Montrer que la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4n^3 - n}$ *est convergente et calculer sa somme.*
4. *L'intégrale impropre* $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{4x^3 - x}$ *converge t-elle ? Si oui, la calculer.*

Exercice 3

Pour $n \in \mathbb{N}$, *on note* $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u^3)^{n+1}}$.

1. *Justifier l'existence de* I_n.
2. *Calculer* I_0.